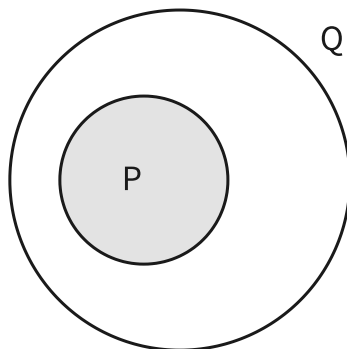


姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、核心概念

1. 命題：可以判斷真假的陳述句。中學數學中的命題常寫成「若 p ，則 q 」的形式， p 稱為條件， q 稱為結論。
2. 若「若 p ，則 q 」為真命題（即 p 成立可以推出 q 成立），記作 $p \Rightarrow q$ ，這時我們說： p 是 q 的充分條件， q 是 p 的必要條件。
3. 若「若 p ，則 q 」為假命題（由 p 不能推出 q ，可以舉出一個反例），記作 $p \nRightarrow q$ ，這時 p 不是 q 的充分條件， q 也不是 p 的必要條件。
4. 若同時有 $p \Rightarrow q$ 和 $q \Rightarrow p$ ，則稱 p 是 q 的充要條件，記作 $p \Leftrightarrow q$ 。
5. 圖解：若 p 對應的 x 所成的集合是 P ， q 對應的 x 所成的集合是 Q ，那麼 $p \Rightarrow q$ 恰好對應 $P \subseteq Q$ （回顧1.2節子集的概念）。



$p \Rightarrow q$ 對應 $P \subseteq Q$ (p 成立則 q 一定成立)

二、範例

題目：判斷「 $x=2$ 」是否為「 $x^2=4$ 」的充分條件？是否為必要條件？

- ① 理解題意： p ：「 $x=2$ 」， q ：「 $x^2=4$ 」。
- ② 檢驗 $p \Rightarrow q$ ： $x=2$ 時， $x^2=4$ 成立，所以 $p \Rightarrow q$ 為真， p 是 q 的充分條件。
- ③ 檢驗 $q \Rightarrow p$ ： $x^2=4$ 時， $x=2$ 或 $x=-2$ ，舉反例： $x=-2$ 時 $x^2=4$ 成立但 $x \neq 2$ ，所以 $q \nRightarrow p$ ， p 不是 q 的必要條件。
- ④ 下結論： p 是 q 的充分不必要條件。

接下來請拿《充分條件與必要條件課堂練習》，依這套框架完成練習A、B、C。